STUDI KASUS VALIDASI DATA AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN STORED PROCEDURE

Anggota Kelompok:

- DESTRINA SANDIN PASALU (IK2411043)
- AYU KARTIKA (IK2411036**)**

Penbagian Tugas :

- Analisis study kasus : Destrina sandin pasalu
- Penulisan kode : Ayu Kartika
- Pengujian program : Destrina sandin pasalu
- Penyusunan laporan : Ayu Kartika

BAB 1-PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep pemrograman prosedural dalam basis data.
2. Mampu membuat dan menjalankan *stored procedure* pada MySQL.
3. Menggunakan struktur percabangan (IF, ELSEIF, ELSE) dalam pengolahan data.
4. Mengimplementasikan logika terstruktur untuk pengolahan data akademik mahasiswa.

1.2 Deskripsi Studi Kasus

Pada praktikum ini dikembangkan beberapa *stored procedure* yang digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa. Program yang dibuat mencakup:

- Menampilkan identitas mahasiswa
- Memvalidasi data akademik
- Menentukan beban studi berdasarkan jumlah SKS
- Menentukan performa akademik berdasarkan IPK
- Menentukan kelayakan pengambilan KRS

BAB II – DASAR TEORI

Stored Procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali sesuai kebutuhan. Penggunaan *stored procedure* memungkinkan pengolahan data dilakukan secara terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara.
Dalam *stored procedure*, dapat digunakan variabel, percabangan (IF), serta fungsi seperti CONCAT untuk menggabungkan data menjadi output yang informatif.

BAB III – PEMBAHASAN

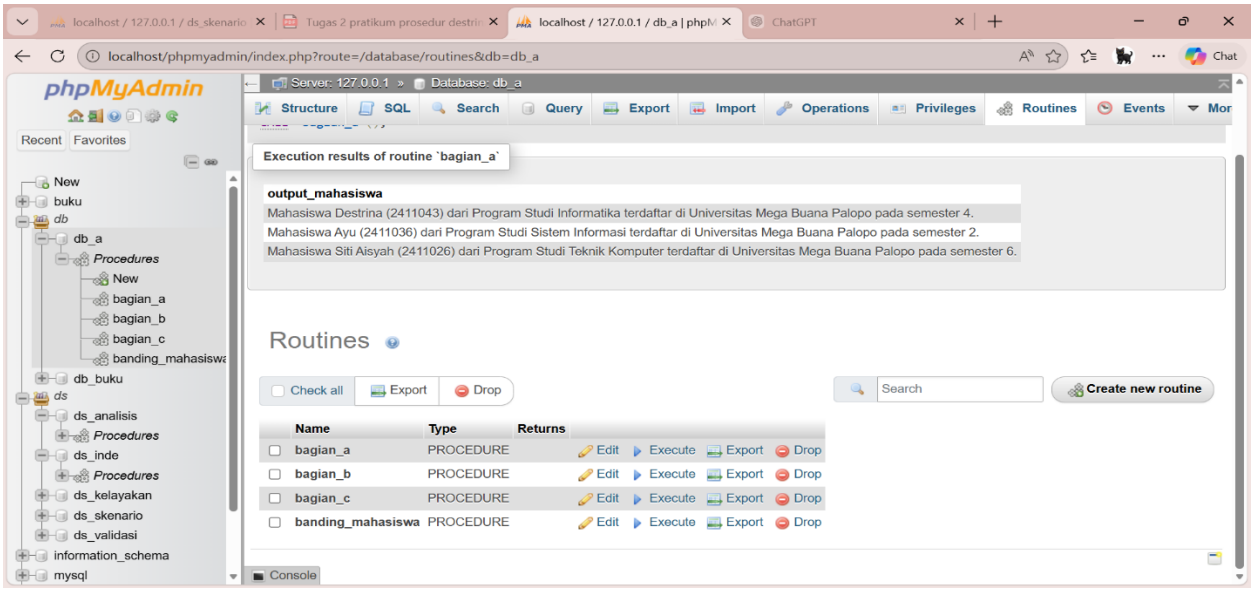
3.1 Bagian A – Identitas Mahasiswa

Program menampilkan identitas mahasiswa berdasarkan variabel yang telah dideklarasikan.

Analisis:

Program berhasil menampilkan data mahasiswa secara lengkap dan terstruktur. Penggunaan fungsi CONCAT menghasilkan output yang rapi dan mudah dipahami.

CALL bagian A.




```
BEGIN
  SELECT CONCAT(
    'Mahasiswa Destrina (2411043) dari Program Studi Informatika ',
    'terdaftar di Universitas Mega Buana Palopo pada semester 4.'
  ) AS output_mahasiswa

  UNION ALL

  SELECT CONCAT(
    'Mahasiswa Ayu (2411036) dari Program Studi Sistem Informasi ',
    'terdaftar di Universitas Mega Buana Palopo pada semester 2.'
  )
```

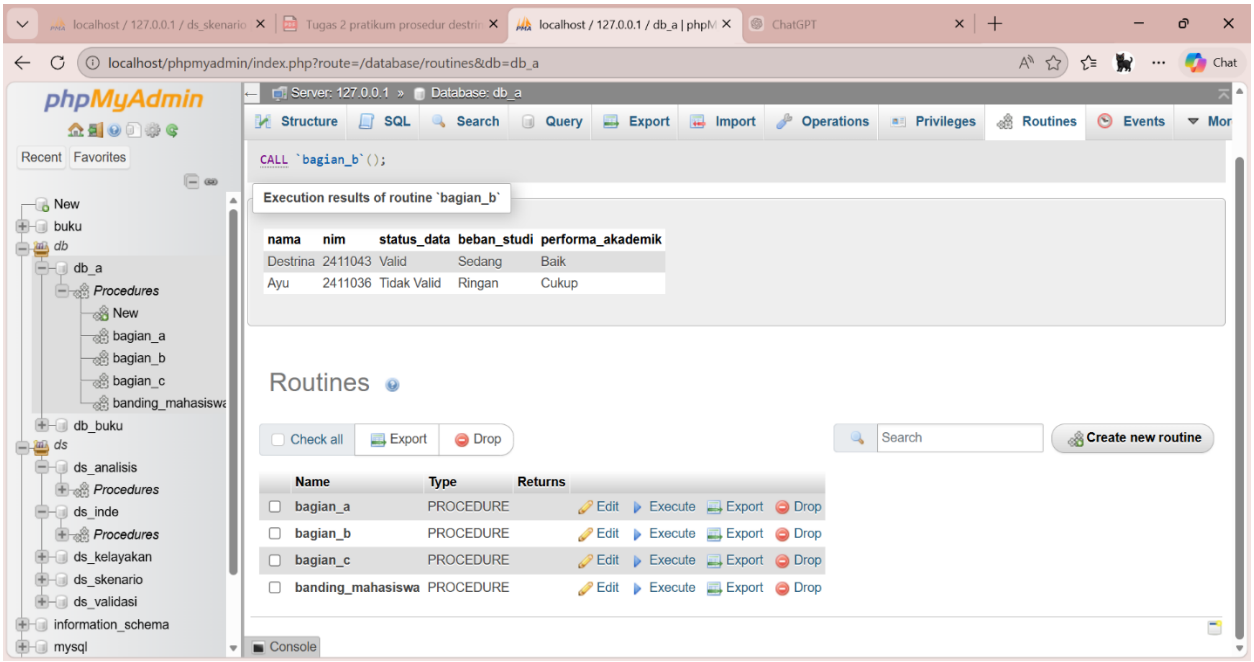
```
  UNION ALL

  SELECT CONCAT(
    'Mahasiswa Siti Aisyah (2411026) dari Program Studi Teknik Komputer ',
    'terdaftar di Universitas Mega Buana Palopo pada semester 6.'
  );
END
```

3.2 Bagian B – Validasi Data Akademik

Program melakukan validasi berdasarkan status pembayaran, jumlah SKS, semester, dan IPK.

Analisis:
Data dinyatakan valid apabila pembayaran berstatus "LUNAS", jumlah SKS lebih dari 0, dan semester valid. Program juga mampu mengelompokkan beban studi (ringan, sedang, padat) serta menentukan performa akademik berdasarkan IPK.

CALL bagian B.



BEGIN

```
SELECT
    'Destrina' AS nama,
    '2411043' AS nim,
    IF('LUNAS'='LUNAS' AND 4>0 AND 15>0,'Valid','Tidak Valid') AS status_data,
    CASE
        WHEN 15 BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
        WHEN 15 BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
        WHEN 15 BETWEEN 19 AND 24 THEN 'Padat'
    END AS beban_studi,
    CASE
        WHEN 3.20 >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
        WHEN 3.20 >= 3.00 THEN 'Baik'
        WHEN 3.20 >= 2.50 THEN 'Cukup'
        ELSE 'Perlu Pembinaan'
    END AS performa_akademik

UNION ALL

SELECT
    'Ayu',
    '2411036',
    IF('BELUM'='LUNAS','Valid','Tidak Valid'),
    CASE
        WHEN 12 BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
        WHEN 12 BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
        WHEN 12 BETWEEN 19 AND 24 THEN 'Padat'
```

```
    END,
    CASE
      WHEN 2.80 >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
      WHEN 2.80 >= 3.00 THEN 'Baik'
      WHEN 2.80 >= 2.50 THEN 'Cukup'
      ELSE 'Perlu Pembinaan'
    END;
END
```

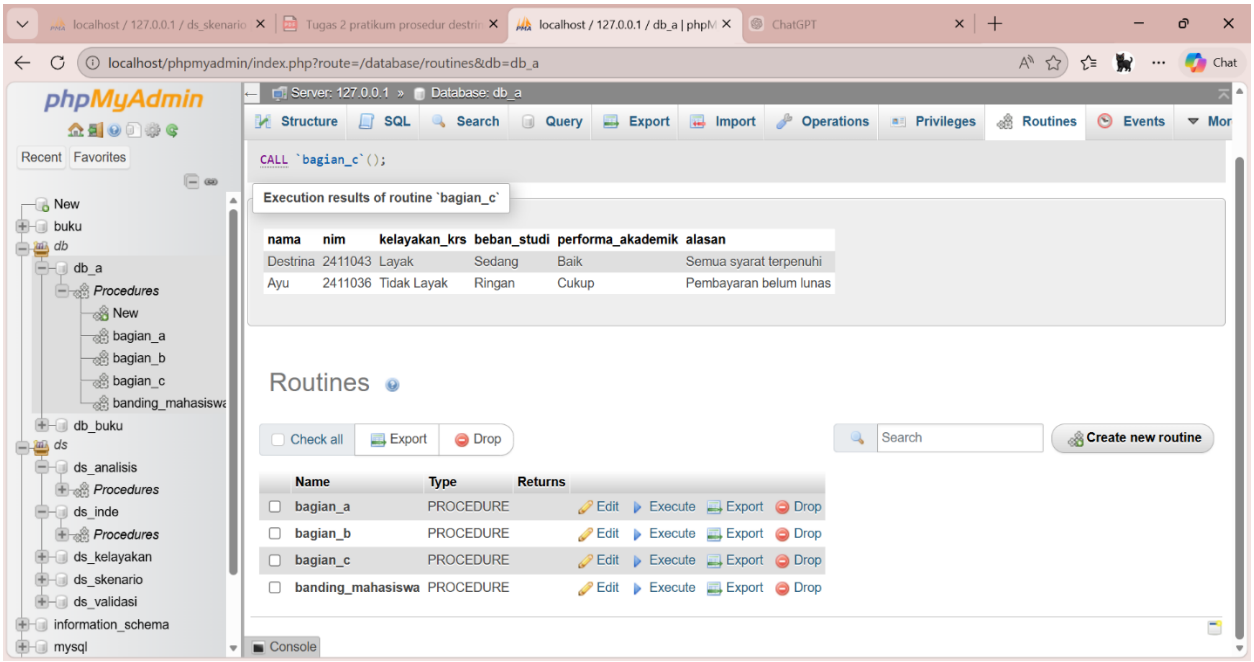
3.3 Bagian C – Kelayakan Pengambilan KRS

Program menentukan apakah mahasiswa layak mengambil KRS berdasarkan parameter input.

Analisis:

Mahasiswa dinyatakan layak apabila seluruh syarat terpenuhi. Program juga memberikan informasi tambahan berupa beban studi, performa akademik, dan alasan keputusan yang dihasilkan.

CALL Bagian C.




```
BEGIN
```

```
SELECT
    'Destrina' AS nama,
    '2411043' AS nim,
    IF('LUNAS'='LUNAS' AND 4>0 AND 15>0,'Valid','Tidak Valid') AS status_data,
    CASE
        WHEN 15 BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
        WHEN 15 BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
        WHEN 15 BETWEEN 19 AND 24 THEN 'Padat'
    END AS beban_studi,
    CASE
        WHEN 3.20 >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
        WHEN 3.20 >= 3.00 THEN 'Baik'
        WHEN 3.20 >= 2.50 THEN 'Cukup'
        ELSE 'Perlu Pembinaan'
    END AS performa_akademik

UNION ALL

SELECT
    'Ayu',
    '2411036',
    IF('BELUM'='LUNAS','Valid','Tidak Valid'),
    CASE
        WHEN 12 BETWEEN 1 AND 12 THEN 'Ringan'
        WHEN 12 BETWEEN 13 AND 18 THEN 'Sedang'
        WHEN 12 BETWEEN 19 AND 24 THEN 'Padat'
```

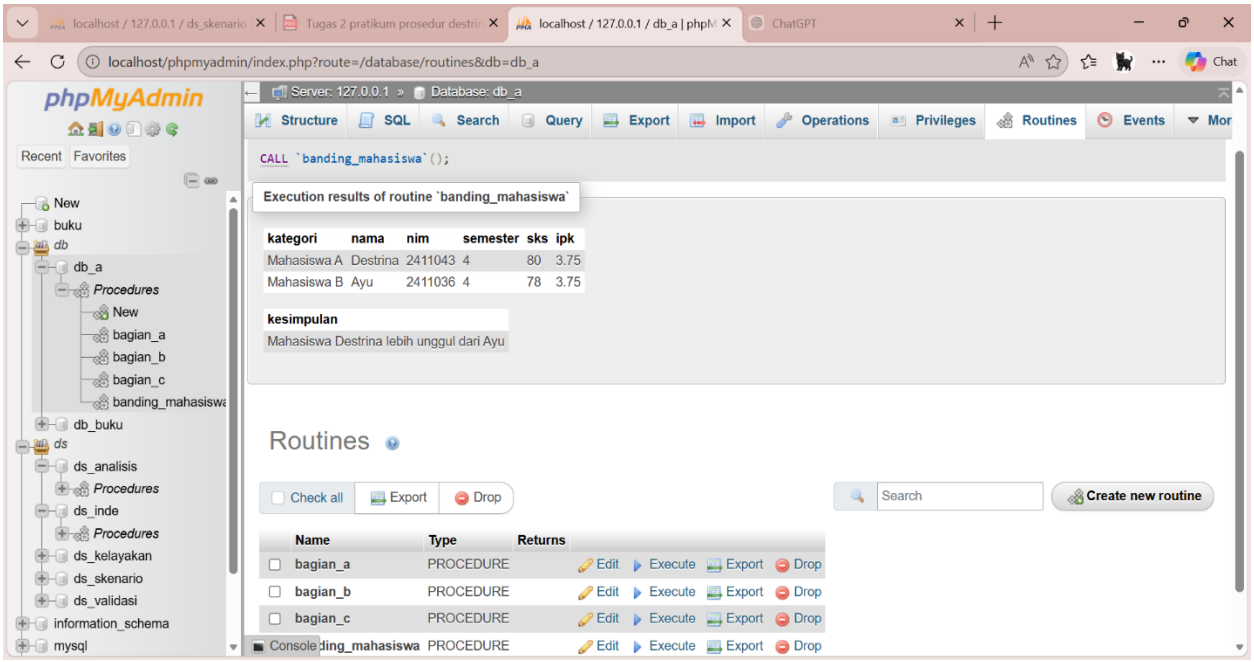
```
    END,
    CASE
        WHEN 2.80 >= 3.50 THEN 'Sangat Baik'
        WHEN 2.80 >= 3.00 THEN 'Baik'
        WHEN 2.80 >= 2.50 THEN 'Cukup'
        ELSE 'Perlu Pembinaan'
    END;
END
```

3.4 Bagian D – Perbandingan Mahasiswa

Program membandingkan dua mahasiswa berdasarkan IPK dan SKS.

Analisis:

IPK digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan performa akademik. Jika IPK sama, maka jumlah SKS dijadikan indikator tambahan.




```
BEGIN
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Destrina';
    DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2411043';
```

```
DECLARE semester1 INT DEFAULT 4;
DECLARE sks1 INT DEFAULT 80;
DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.75;

DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Ayu';
DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2411036';
DECLARE semester2 INT DEFAULT 4;
DECLARE sks2 INT DEFAULT 78;
DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.75;

DECLARE hasil VARCHAR(150);

IF ipk1 > ipk2 THEN
   SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' lebih unggul dari ', nama2);
ELSEIF ipk2 > ipk1 THEN
   SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' lebih unggul dari ', nama1);
ELSE
   IF sks1 > sks2 THEN
      SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' lebih unggul dari ', nama2);
   ELSEIF sks2 > sks1 THEN
      SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' lebih unggul dari ', nama1);
   ELSE
      SET hasil = 'Kedua mahasiswa setara';
   END IF;
END IF;
```

```
    SELECT
        'Mahasiswa A' AS kategori,
        nama1 AS nama,
        nim1 AS nim,
        semester1 AS semester,
        sks1 AS sks,
        ipk1 AS ipk

    UNION ALL

    SELECT
        'Mahasiswa B',
        nama2,
        nim2,
        semester2,
        sks2,
        ipk2;

    SELECT hasil AS kesimpulan;
END
```

BAB IV – ANALISIS

Program yang dibuat telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum. Setiap bagian memiliki fungsi yang jelas dan saling terintegrasi.

- Bagian A berhasil menampilkan identitas mahasiswa.
- Bagian B mampu melakukan validasi data akademik.
- Bagian C dapat menentukan kelayakan pengambilan KRS secara informatif.

- Bagian D mampu membandingkan performa dua mahasiswa secara logis.

Pengujian melalui beberapa skenario menunjukkan bahwa program mampu menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi input yang diberikan.

BAB V – KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penggunaan stored procedure di MySQL cukup membantu dalam mengelola data mahasiswa dengan lebih mudah dan teratur.

Program yang dibuat sudah bisa:

- Mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum
- Mengelompokkan jumlah SKS dan melihat performa mahasiswa
- Menentukan apakah mahasiswa layak atau tidak untuk mengambil KRS

Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman dalam penggunaan blok prosedural serta penyusunan logika program yang sistematis dan terstruktur.